



Práctica 3: Diodo zener y amplificadores operacionales.

En esta guía se estudiará el diodo Zener como regulador de tensión, así como la aplicación de circuitos integrados con amplificadores operacionales.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Determinar las características I vs V del diodo Zener, así como diseñar tanto reguladores de tensión utilizando diodos Zener como configuraciones básicas de amplificación mediante amplificadores operacionales.

1.2. Objetivos específicos

- Comprobar de forma experimental el modelo característico del diodo Zener.
- Diseñar fuentes de tensión constante bajo condiciones variables en la señal de entrada o en la carga.
- Estudiar el funcionamiento de amplificadores operacionales en configuración de Inversor, No-Inversor y Sumador-Inversor.

2. Equipos e instrumentos requeridos

- Diodos Zener 1N4733, 1N4738.
- Integrados LF353, LM348 o LM741.
- Generador de señales.
- Osciloscopio digital.
- 2 Multímetros (uno True RMS).
- 2 Sondas.
- 1 Sonda atenuada.
- 3 Pares Bananas - Caimán.

3. Desarrollo de la práctica

A lo largo de esta guía se describen las actividades sugeridas para realizar previo a la ejecución de las simulaciones y experimentos solicitados. Es importante que tenga en cuenta que este taller está pensado para desarrollarse en dos semanas de clase, por lo que usted necesitará administrar el tiempo de una manera adecuada.

3.1. Previo a la ejecución de las simulaciones y montaje

- Consulte las hojas de datos de los diodos Zener requeridos.
- Verifique las aplicaciones de los diodos Zener y su polarización.
- Consulte la conexión de reguladores de voltaje.
- Consulte tensiones máximas y mínimas de los amplificadores operacionales.
- Consulte el funcionamiento del amplificador operacional.
- Consulte el concepto de ancho de banda.

3.2. Cálculos previos a la simulación

Consulte el modelo SPICE del diodo Zener 1N4738 y úselo dentro del circuito de la Figura 1. Asumiendo que $V_1 = V_Z + 10V$, calcule el valor de R_2 tal que cuando $R_1 = 0\Omega$ se cumpla $I_Z < I_{Zmax}$, y el valor de R_1 tal que cuando $R_1 = R_{1max}$ se cumpla $I_Z \approx I_{Zmin}$. Es importante que además de ejecutar el cálculo solicitado, estime los cambios debidos al ajustar los valores de las resistencias a valores comerciales (especifique también los valores de potencia que se deben manejar).

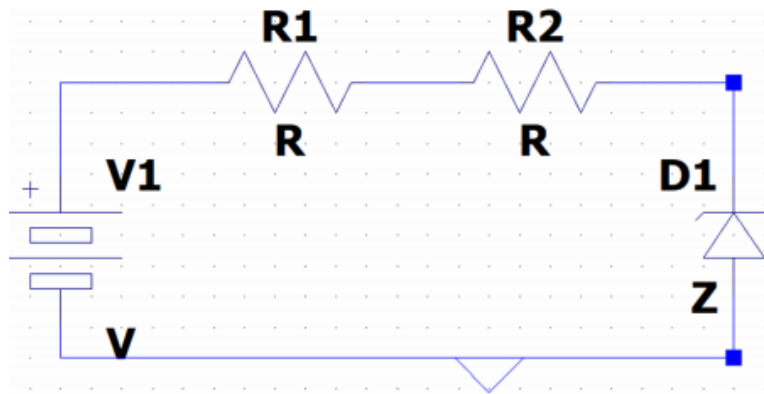


Figura 1: Circuito de caracterización de un diodo Zener

En el circuito de la Figura 2, use el diodo 1N4733 y calcule R_1 para no exceder la potencia máxima del Zener y mantener el voltaje en la carga según fabricante, considerando V_1 entre 5V y 12V. Es importante que se incluyan cálculos de la potencia disipada por las resistencias en orden de acercarse a las posibles limitantes que se encontrarían en la ejecución en laboratorio. Además, para este ejercicio debe usar únicamente valores comerciales de resistencias y potencias de los mismos, razón por la cual debe sustentar la elección final hecha de dichos valores.

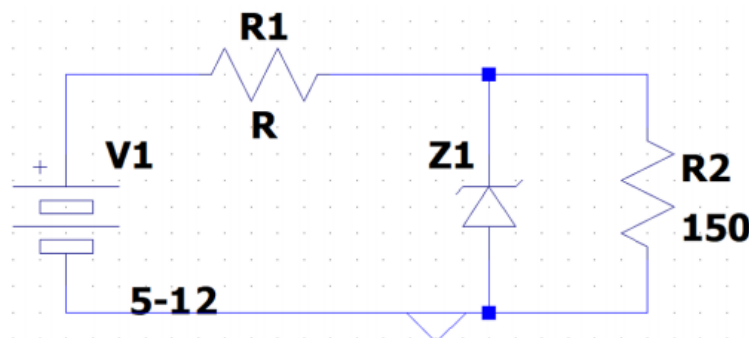


Figura 2: Circuito de fuente regulada por diodo Zener

Busque en las páginas de los fabricantes de integrados con amplificadores operacionales los modelos Spice de las referencias sugeridas. Seleccione el valor de las resistencias del circuito mostrado en la Figura 3 para obtener una salida de $12V_p$ cuando la señal de entrada es una sinusoidal de $3V_p$ y frecuencia 1kHz. Aplique una tensión de polarización V_{CC} adecuada teniendo en cuenta el valor máximo indicado en la hoja de datos y el requerimiento de amplitud máxima de la señal a la salida.

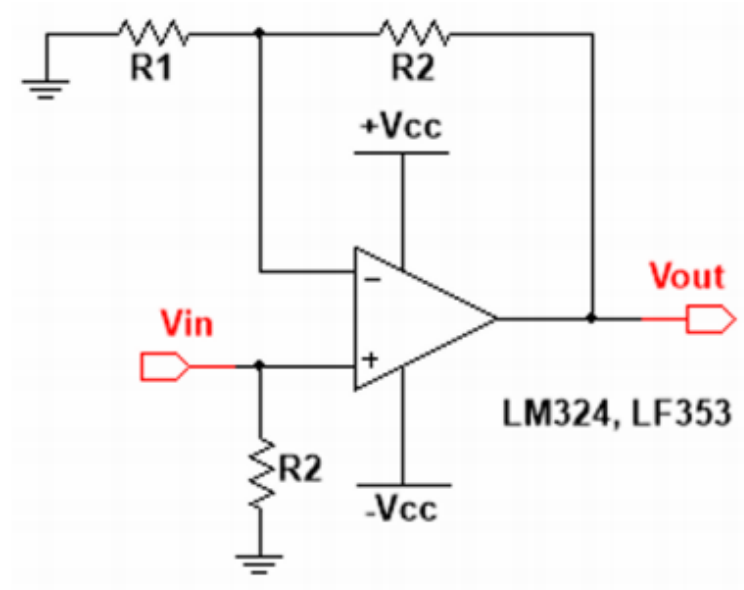


Figura 3: Amplificador No-Inversor

Seleccione el valor de las resistencias del circuito mostrado en la Figura 4 para obtener una salida de $2V_{pp}$ cuando la señal de entrada es una sinusoidal de $1V_{pp}$ y frecuencia 1kHz. Aplique una tensión de polarización V_{CC} adecuada teniendo en cuenta el valor máximo indicado en la hoja de datos.

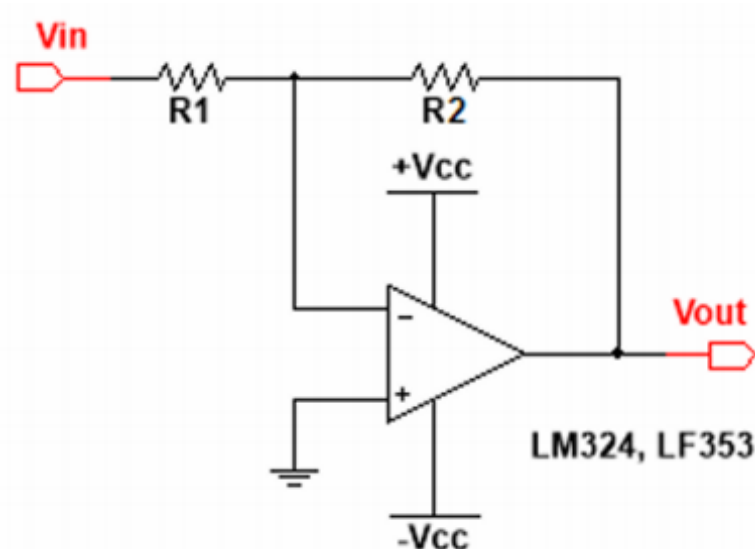


Figura 4: Amplificador Inversor

Diseñe un sumador-restador que permita obtener una tensión de salida de $2,5V_p$ en el circuito de la Figura 5 cuando V_{in1} es una señal cuadrada de $2V_{pp}$ a 10kHz y V_{in2} es una señal cuadrada de $3V_{pp}$ a 10kHz. Aplique una tensión de polarización V_{CC} adecuada teniendo en cuenta el valor máximo indicado en la hoja de datos. Verifique la función de transferencia.

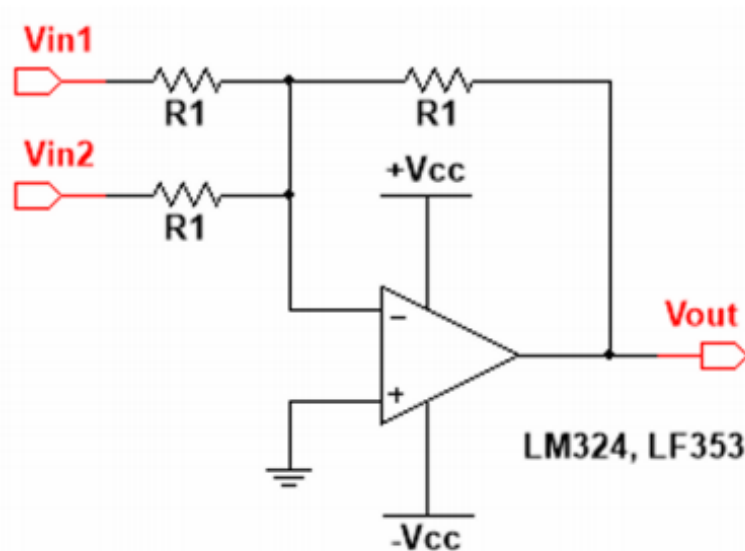


Figura 5: Amplificador Sumador-Inversor

4. Simulación

4.1. Diodos Zener

- Simule el circuito mostrados en la Figura 1 y compruebe los cálculos realizados previamente, centrándose en la verificación del cumplimiento de los valores extremos para la corriente a través del diodo Zener I_z . ¿Estos valores se vieron afectados por la selección de valores comerciales?. Discuta lo encontrado.
- A partir del mismo circuito de la Figura 1, obtenga en el simulador una curva que muestre la dependencia del valor de la corriente en el diodo (I_z) con respecto a las variaciones de la resistencia R_1 (debe evidenciar la respuesta al variar R_1 desde 0Ω hasta un valor máximo establecido por usted). ¿Qué puede inferir a través de esta gráfica?, ¿Qué otras variables se pueden relacionar con esta curva?.
- Realice una curva de I_d vs V_d y trace una recta tangente a ella en el valor de la corriente de prueba I_{Z0} establecida por el fabricante. De esta manera, el corte de esta recta con el eje x determinará el valor de tensión de ruptura V_Z (puede ser necesario hallar la tendencia de la curva en el software de su preferencia, con el ánimo de usar métodos matemáticos para hallar la función de la recta tangente). ¿Cómo funciona el diodo Zener polarizado en directo y en inverso?
- Para el circuito de la Figura 2, realice la simulación obteniendo la **curva de regulación de línea** que evidencia el voltaje regulado de salida ($V(R_2)$) como función de la variación en el voltaje de entrada. ¿Cómo puede usted definir que está funcionando la mencionada regulación? Analice los resultados de esta curva.
- A partir de la simulación anterior encuentre una curva simulada de la **regulación de carga**, que resulta evidenciar el voltaje de salida sobre la resistencia de carga $V(R_2)$ como función del valor resistivo de la misma. Para esto debe variar el valor de R_2 entre 10Ω y $1K\Omega$. De nuevo analice los resultados encontrados, describa la capacidad de regulación de carga de su diseño y discuta las limitaciones del mismo. ¿Cuál porcentaje de tolerancia le otorgaría a cada uno de los diodos Zener trabajados?

4.2. Amplificadores operacionales

- Usando las configuraciones con amplificadores operacionales, simule la visualización de las señales de entrada y salida. ¿En qué consiste el principio de corto circuito virtual para amplificadores

operacionales y qué importancia tiene en el funcionamiento de las configuraciones estudiadas en el taller? ¿Cómo puede evidenciar dicho corto dentro de las gráficas encontradas?

- Para el circuito del amplificador no-inversor, cambie la tensión de polarización V_{CC} a 9 V y observe qué sucede con la tensión en la salida. ¿Qué limitaciones puede presentar en los amplificadores la tensión de polarización y a qué se deben?. ¿Qué sucede al emplear polarización unipolar en los amplificadores operacionales?.
- Para el circuito del amplificador inversor, utilice el simulador para calcular el **ancho de banda** y compárelo con el que aparece en la hoja de datos del amplificador operacional.
- Repita el ítem anterior con los otros 2 amplificadores operaciones de diferente referencia. ¿Cómo afecta la frecuencia de la señal de entrada en el funcionamiento de los circuitos estudiados?.

5. Montaje experimental

5.1. Trabajo experimental con diodo Zener

- Realice el montaje del circuito de la Figura 2 según los cálculos realizados y las condiciones expuestas en simulación.
- Varíe la fuente de alimentación de acuerdo a $V_1 = 5, 9, 12$ y confirme el correcto funcionamiento del circuito según su diseño respecto a la variación del voltaje de salida, las corrientes en el circuito y las potencias disipadas.
- Analice el comportamiento del circuito, discuta sobre las diferencias y similitudes, calcule errores absolutos y explique las posibles diferencias y limitaciones del proceso de simulación comparado con el montaje.

5.2. Trabajo experimental con amplificador operacional

- Implemente los circuitos con amplificadores operacionales de las Figuras 3, 4, 5 en protoboard de acuerdo con los cálculos realizados.
- Evidencie el funcionamiento de los diseño a través de los resultados encontrados utilizando los equipos de los que disponga. A partir de ésto, nombre las diferencias encontradas y discuta las posibles causas.

6. Referencias

1. D. Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design.
2. Sedra & Smith, Microelectronic Circuits.
3. Coughlin, Amplificadores operacionales.
4. Hayt, Análisis de circuitos.
5. Horowitz, The Art of Electronics.